



ISCAE – IG:S2

Correction du devoir d'Algèbre Linéaire (2024–2025)

Exercice 1

Réolvons le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} x + y + 2z = 3 & (L_1) \\ x + y + z = 1 & (L_2) \\ 2x + y + z = 0 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 1 : Élimination de x (pivot L_1)

On utilise L_1 comme pivot, puis on élimine x dans L_2 et L_3 :

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \Rightarrow y - z = -2$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \Rightarrow -y - 3z = -6$$

Le système devient :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 & (L_1) \\ y - z = -2 & (L_2) \\ -y - 3z = -6 & (L_3) \end{cases}$$



Étape 2 : Élimination de y (pivot L_2)

On utilise L_2 comme pivot, puis on élimine y dans L_3 :

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \Rightarrow -4z = -8$$

Le système devient :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ y - z = -2 \\ -4z = -8 \end{cases}$$

Étape 3 : Remontée

À partir de la dernière équation :

$$-4z = -8 \Rightarrow \boxed{z = 2}$$

Remplaçons dans la deuxième équation :

$$y - 2 = -2 \Rightarrow \boxed{y = 0}$$

Enfin, remplaçons $y = 0$ et $z = 2$ dans la première équation :

$$x + 0 + 4 = 3 \Rightarrow \boxed{x = -1}$$

Conclusion

Le système (S) admet une unique solution donnée par :

$$\boxed{S = \{(-1, 0, 2)\}}$$

Exercice 2

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$



1) Calculons $A^3 - A$

On a d'abord :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Puis :

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$A^3 - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4I_3$$

2) En déduire que A est inversible et donner son inverse

Comme $A^3 - A = 4I_3$, on peut écrire :

$$A^3 - A = 4I_3 \Rightarrow A(A^2 - I_3) = 4I_3$$

On multiplie de chaque côté par $\frac{1}{4}$:

$$\frac{1}{4}A(A^2 - I_3) = I_3$$

Donc, A est inversible, et son inverse est :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - I_3)$$

Calculons $A^2 - I_3$:

$$A^2 - I_3 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Finalement :

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$



Exercice 3

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

1) Montrons que $AB = AC$

On calcule :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

et :

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$AB = AC$$

2) Justifions que A n'est pas inversible sans passer par le déterminant

Supposons par l'absurde que A est inversible. Alors, on peut multiplier à gauche par A^{-1} dans l'égalité $AB = AC$, ce qui donne :

$$A^{-1}AB = A^{-1}AC \Rightarrow B = C$$

Or, on a clairement $B \neq C$, donc on obtient une contradiction. On en conclut que A n'est pas inversible.

EXERCICE 4

1. Matrice A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$



Calcul du déterminant de A :

$$\begin{aligned}\det(A) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1((-4)(2) - (-2)(-1)) - 2((0)(2) - (-2)(1)) + 3((0)(-1) - (-4)(1)) \\ &= 1(-8 - 2) - 2(0 + 2) + 3(0 + 4) = -10 - 4 + 12 = -2\end{aligned}$$

Donc, $\det(A) = -2 \neq 0$, la matrice est inversible.

Calcul de l'inverse de A

On utilise la méthode de cofacteurs : $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Com}(A)^\top$

Calcul de la transposée de comatrice :

$$\text{Com}(A)^\top = \begin{pmatrix} -10 & -7 & 8 \\ -2 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Inverse de A :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Com}(A)^\top = -\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -10 & -7 & 8 \\ -2 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & \frac{7}{2} & -4 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ -2 & -\frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

2. Matrice B

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 6 \\ 2 & 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

B n'est pas inversible car elle n'est pas carrée.

3. Matrice C

$$C = \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 500 & 100 \end{pmatrix}$$

$$\det(C) = 20 \times 100 - 4 \times 500 = 2000 - 2000 = 0$$

C n'est pas inversible car $\det(C) = 0$.

Conclusion : Seule la matrice A est inversible, et on a donné son inverse.